

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO E MONTAGEM DE TREINO

Documentação Completa

1. RESUMO DO SISTEMA

Este sistema recebe **6 categorias de informações pessoais** do aluno e gera um treino completamente personalizado a partir de uma base de **163 exercícios classificados**.

Fluxo de trabalho:

Dados do Aluno → Classificação do Perfil → Filtro de Exercícios → Montagem do Split → Treino Final

2. CATEGORIAS DE INFORMAÇÃO DO ALUNO

2.1 Dados Básicos

Campo	Impacto no Treino
Idade	Categoria: jovem/adulto/meia_idade/senior. Seniors têm volume reduzido
Sexo	Define ênfase biomecânica (feminino = glúteo/posterior/ombro; masculino = peito/costas/perna)
Peso/Altura	Calcula IMC. Sobrepeso reduz impacto articular
Nível de condicionamento	Base para seleção de exercícios por nível (Básico/Intermediário/Avançado)

2.2 Histórico e Experiência

Campo	Impacto no Treino
Já treinou antes?	Se não, nível efetivo = iniciante
Tempo parado	>6 meses = descondicionado (reduz nível em 1)
Experiência	Musculação = padrão; Crossfit = mais intensidade; Calistenia = peso corporal
Lesões	Exclui exercícios específicos e adiciona prevenção
Condições de saúde	Reduz intensidade e volume

2.3 Objetivo Principal

Objetivo	Split	Séries	Reps	Descanso	RPE	Foco
Hipertrofia	ABC/ABCD	3	8-12	60-90s	8-9	Volume moderado-alto
Força	ABCD/PPLx2	4-5	3-6	2-3min	8-9	Compostos pesados

Table 3 – continued

Objetivo	Split	Séries	Reps	Descanso	RPE	Foco
Emagrecimento	ABC/Full	3	12-15	30-60s	7-8	Circuito, menor descanso
Condicionamento	Full/ABC	3	12-15	30s	7-8	HIIT
Saúde geral	Full	2-3	10-12	60s	6-7	Equilibrado
Reabilitação	Full/ABC	2	12-15	60s	5-6	Baixa carga, alta frequência

2.4 Rotina e Disponibilidade

Dias	Split Recomendado
2	Full Body (2x)
3	ABC (Push/Pull/Legs) ou Full Body (3x)
4	ABCD (Upper/Lower/Upper/Lower)
5	ABCDE (Peito/Costas/Pernas/Ombro/Braço)
6	PPL x2 (Push/Pull/Legs x2)

2.5 Preferências e Restrições

Campo	Impacto
Equipamentos disponíveis	Filtra exercícios por equipamento (academia completa / condomínio / home gym)
Intensidade preferida	Ajusta séries e RPE
Exercícios excluídos	Remove da base

2.6 Estilo de Vida

Campo	Impacto
Trabalho sedentário	Adiciona core obrigatório + foco em postura
Sono ruim	Reduz volume em 15%
Estresse alto	Reduz volume em 10%
Dieta	Superávit = mais volume; Déficit = menos volume

3. REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO DO ALUNO (NÍVEL EFETIVO)

O nível declarado pelo aluno pode ser REDUZIDO pelos seguintes fatores:

Nível Declarado

↓

[-1] Se descondicionado (>6 meses parado)
[-1] Se lesão em coluna/ombro/joelho
[-1] Se condição de saúde diagnosticada
[-1] Se idade > 55 anos (senior)
[-0.5] Se sono ruim
[-0.5] Se estresse alto
↓
NÍVEL EFETIVO (iniciante / intermediário / avançado)

4. REGRAS DE RESTRIÇÃO DE EXERCÍCIOS

Lesões específicas:

Lesão	Exercícios Excluídos
Coluna	Levantamento terra, Remada curvada, Agachamento livre, Stiff, Good Morning
Joelho	Agachamento livre, Agachamento frontal, Sissy Squat, Leg press pesado, Afundo pesado
Ombro	Desenvolvimento militar, Supino reto barra, Remada alta, High Pull
Punho	Rosca direta barra, Supino reto barra, Remada curvada

Condições de saúde:

Condição	Ajuste
Hipertensão	Evita Valsalva intensa, isometria longa
Hérnia discal	Evita flexão de tronco carregada, rotação carregada

5. REGRAS DE EQUIPAMENTO

Acesso	Equipamentos Permitidos
Academia completa	Todos (barra, halter, máquina, polia, peso corporal, anilha, elástico)
Academia condomínio	Máquina, halter, peso corporal, elástico
Home gym	Halter, barra, peso corporal, elástico, anilha
Sem equipamento	Peso corporal, elástico

6. PERFIS DE EXERCÍCIO (BASE CLASSIFICADA)

Inferiores (53 exercícios):

- **Base Universal** (11): Fundamentais para todos
- **Glúteo/Posterior** (22): Foco em glúteos e cadeia posterior

- **Força Máxima** (8): Compostos de barra, alta carga
- **Estabilidade/Prevenção** (16): Unilaterais, elásticos, controle
- **Isolamento Específico** (8): Máquinas guiadas
- **Panturrilha** (8): Todos os tipos

Superiores (110 exercícios):

- **Base Universal** (14): Compostos fundamentais
- **Peito/Tríceps** (34): Empurrar + isolamento
- **Costas/Bíceps** (37): Puxar + isolamento
- **Ombro** (20): Desenvolvimento + elevações
- **Core/Estabilidade** (24): Antiextensão, flexão, rotação
- **Isolamento Específico** (19): Máquinas/polia
- **Acessório** (4): Antebraço, carregamento

7. EXEMPLOS GERADOS

Aluno 1: Ana (28F, Iniciante, Hipertrofia, Sedentária)

- **Nível efetivo:** Iniciante
- **Split:** ABC (Push/Pull/Legs)
- **Foco:** Glúteo/posterior, perna, ombro, costas, core
- **Volume:** 12 séries/grupo
- **Cardio:** Opcional 10-15 min

Aluno 2: Carlos (32M, Intermediário, Força, Ativo)

- **Nível efetivo:** Intermediário
- **Split:** ABCD (Upper/Lower/Upper/Lower)
- **Foco:** Compostos pesados, perna, costas, peito
- **Volume:** 12 séries/grupo
- **Intensidade:** Alta (5 séries, 3-6 reps, 2-3min descanso)

Aluno 3: Mariana (45F, Intermediário, Reabilitação Joelho)

- **Nível efetivo:** Iniciante (reduzido por lesão + sono ruim + estresse)
- **Split:** ABC
- **Restrições:** Agachamento livre, Leg press pesado, Afundo pesado excluídos
- **Volume:** 7 séries/grupo (reduzido)
- **Intensidade:** Baixa (2 séries, 12-15 reps, RPE 5-6)

Aluno 4: Pedro (38M, Iniciante, Emagrecimento, Home Gym)

- **Nível efetivo:** Iniciante
- **Equipamentos:** Limitados a halter/barra/peso corporal
- **Split:** ABC
- **Volume:** 10 séries/grupo
- **Cardio:** 20-30 min pós-treino

8. ARQUIVOS DISPONÍVEIS

1. **exercicios_inferiores_classificados.csv** - 53 exercícios inferiores
 2. **exercicios_superiores_classificados.csv** - 110 exercícios superiores
 3. **sistema_treino.py** - Código do sistema (para importar)
 4. **treinos_exemplo.json** - 4 treinos completos em JSON
 5. **treinos_exemplo_consolidado.csv** - Todos os treinos em formato tabular
-

9. PRÓXIMOS PASSOS / MELHORIAS

- Adicionar progressão automática (aumento de carga/volume semanal)
- Criar interface web para input dos dados do aluno
- Adicionar mais regras de lesão (tornozelo, quadril, punho)
- Integrar com planilha de acompanhamento (carga, reps, RPE real)
- Criar variações de treino (A/B/C para não repetir mesmo exercício)
- Adicionar exercícios de mobilidade e aquecimento específicos
- Calcular volume por grupo muscular por semana automaticamente